

Campagne M4.2 — rapport préliminaire

effet de l'exposant de concavité γ sur la statistique des avalanches : exploration et confirmation

Programme M4.2 — dossier `m4_2_credit_soc`

27 juillet 2026

Résumé

Ce rapport préliminaire présente les résultats de la campagne M4.2 en séparant strictement l'**exploration** (graines 1–3, volets 0–3, 5, 6) de la **confirmation** (graines disjointes 11–15, volet 4, critères pré-enregistrés du protocole v1.1). **Résultat central** : γ déplace mesurablement $\hat{\tau}$ à $A = 1$ ($\Delta\hat{\tau} = -0,125$, IC95 $[-0,135; -0,115]$ pour $\gamma = 1/3$ contre le centre $\gamma = 1/2$, persistant en taille, stable aux fenêtres et à l'horizon doublé) — le verdict machine du protocole sur ce contraste est **PARTIEL** (6 des 8 conditions passent), non CONFIRMÉ au sens strict, précisément parce que le contrôle d'échelle apparié (condition 8), exécuté sur les mêmes graines confirmatoires, montre que l'effet est **dominé par le déplacement du point fixe autarcique** $K_{\text{aut}}^*(\gamma)$ et non par la concavité en tant que telle : à échelle égalisée, l'effet résiduel est petit et de **signe opposé** ($+0,031$, IC95 $[+0,001; +0,061]$, marginal). On démontre une invariance d'échelle exacte de la dynamique discrète qui implique qu'à γ fixé, $\hat{\tau}$ ne peut dépendre de A, K_0 qu'à travers $K_0/K_{\text{aut}}^*(\gamma, A)$; un test ciblé de cette hypothèse corrobore sa partie nécessaire mais ne tranche pas, à la précision disponible (3 graines), l'ampleur du résidu propre de courbure. Le rapport de branchement reste épinglé institutionnellement ($b \in [0,30; 0,32]$) et le canal de liquidité est quasi silencieux (17 événements sur 102 runs distincts, exclusivement à $\gamma \geq 2/3$). Le modèle, la parité M4B et le protocole sont documentés dans `spec_m4_2.pdf` et `protocole.pdf`.

Table des matières

1	Cadre, modèle et vérifications préalables	2
2	Volets exécutés	2
3	Exploration (graines 1–3) : la relation $\hat{\tau}(\gamma)$	3
3.1	Fait central : dépendance non monotone	3
3.2	L'artefact démographique jouerait en sens inverse	3
3.3	Coupure, branchement, scalings : la classe M4B est préservée	4
3.4	Chaîne causale mesurée ($\lambda = 30$)	4
4	Confirmation (graines 11–15)	5
5	Contrôle d'échelle apparié	6
6	Volet mécanisme et hypothèse structurelle	7
6.1	Chaîne causale (instantanés denses, graine 1)	7
6.2	Hypothèse structurelle : $K_0/K_{\text{aut}}^*(\gamma, A)$	7
7	Résultats négatifs et limites	8

1 Cadre, modèle et vérifications préalables

M4.2 généralise M4B (production $F_\gamma(K) = AK^\gamma$, taux dérivés des rendements marginaux par moyenne géométrique, $k \equiv 2$, $\eta(N) = N$) ; définitions complètes dans `spec_m4_2.pdf`. Avant toute campagne :

- 18 tests moteur (points 1–13 du cahier des charges), 2 tests de parité, 8 tests d’estimateurs sur données synthétiques : tous verts ;
- parité $\gamma = 1/2$ contre M4B à $k = 2$: discret identique pas à pas, écart flottant $\leq 3 \cdot 10^{-12}$ sur 1000 pas (spec §8) ;
- trois audits indépendants en contexte frais (fidélité au cahier des charges, invariants comptables, dérivation mathématique) : aucun bug ; corrections documentaires intégrées ;
- protocole pré-enregistré v1.1 figé avant le volet 1, intégrant l’audit statistique indépendant (critères chiffrés, convention de coupure hors portée, bootstrap obligatoire en confirmation).

Tous les runs de campagne sont des runs Simulation Lab étiquetés « M4.2 — `<plan>` — `<cellule>` » (décision utilisateur) ; traçabilité complète en annexe et dans `manifests/`. Configuration centrale : $\lambda = 30$, $\delta = 0,05$, $\sigma = 0,25$, $K_0 = 25$, $A = 1$, fenêtre d’analyse $[T/4, T]$, fits par graine puis agrégation (jamais de pooling).

2 Volets exécutés

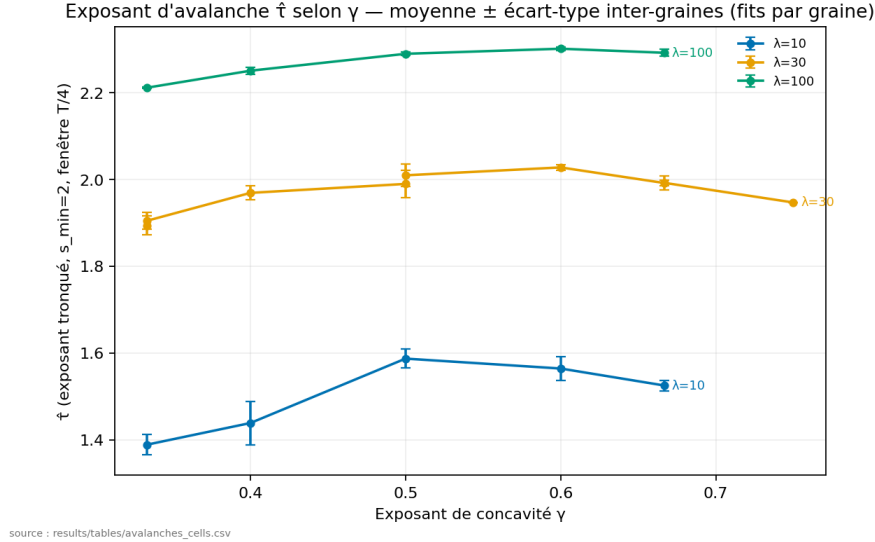
Volet	Cellules	Runs	Statut
0 benchmark	$\gamma \in \{1/3, 2/3\}$	2	ok (291 s / 166 s par run)
1 pilotes	$5 \gamma \times 3$ graines + sonde 0,75	16	ok, tous GO
2 taille finie	$5 \gamma \times \lambda \in \{10, 30, 100\}$	45	ok
3 horizon	3γ , $T = 8000$	9	ok
4 confirmation	$\gamma \in \{1/3, 1/2, 0,6, 2/3\}$, graines 11–15	20	§4
5 ablation A_{norm}	$\gamma \in \{1/3, 0,6, 2/3\}$	9	§5
6 mécanisme	5γ , instantanés denses	5	§6

Les 15 runs $\lambda = 30$ du volet 2 sont les cellules pilotes, réutilisées par identifiant déterministe (aucun recalcul).

Aucune extinction, aucune censure par `pop_max`, stationnarité vérifiée sur toutes les cellules (critères pré-enregistrés : dérive relative $\leq 4\%$, demi-fenêtres cohérentes en population et en capital). Identifiabilité massive : 8 300 à 34 000 avalanches de taille $s \geq 2$ par run (seuil : 100).

3 Exploration (graines 1–3) : la relation $\hat{\tau}(\gamma)$

3.1 Fait central : dépendance non monotone



Sur la fenêtre par défaut, métrique primaire $\hat{\tau}$ (exposant de la loi tronquée, $s_{\min} = 2$; à $\lambda = 100$ la coupure est hors portée pour toutes les graines — drapeau pré-enregistré — et $\hat{\tau}$ est lu sur la loi pure) :

$\hat{\tau}$ (moy. $\pm$ sd inter-graines)	$\gamma = 1/3$	0,4	1/2	0,6	2/3
$\lambda = 10$ ($T=8000$)	$1,389 \pm 0,024$	$1,439 \pm 0,050$	$1,587 \pm 0,022$	$1,564 \pm 0,028$	$1,525 \pm 0,012$
$\lambda = 30$ ($T=4000$)	$1,894 \pm 0,022$	$1,969 \pm 0,016$	$1,990 \pm 0,032$	$2,028 \pm 0,007$	$1,992 \pm 0,016$
$\lambda = 100$ ($T=4000$, pur)	$2,212 \pm 0,002$	$2,251 \pm 0,008$	$2,290 \pm 0,004$	$2,302 \pm 0,004$	$2,292 \pm 0,008$

Source : results/tables/avalanches_cells.csv. Sonde exploratoire $\gamma = 0,75$ ($\lambda = 30$, 1 graine) : 1,947 — le repli continue.

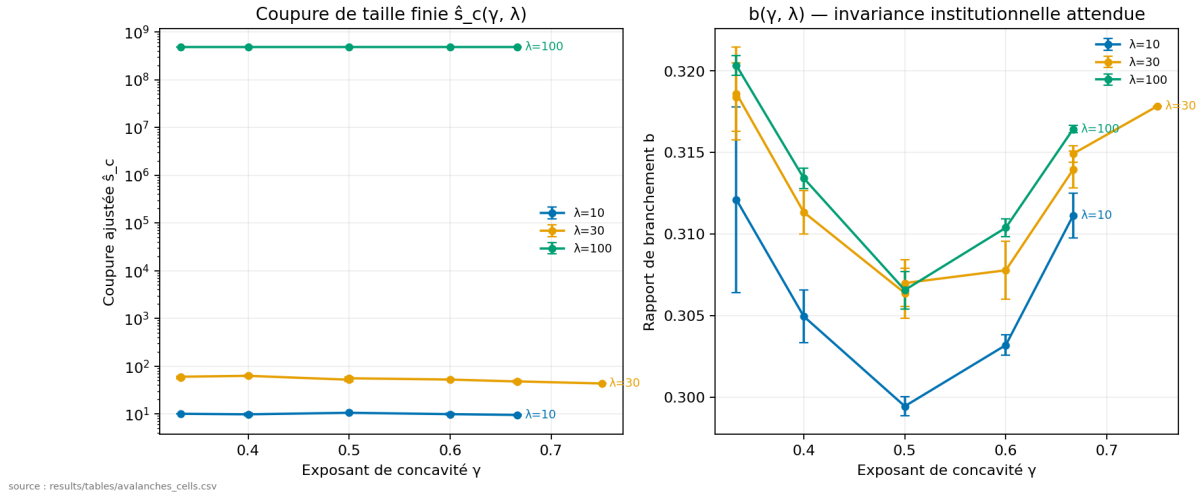
Trois faits :

1. **les queues s'alourdissent à faible concavité** : le contraste $\gamma = 1/3$ vs $1/2$ vaut $-0,198$ ($\lambda = 10$), $-0,096$ ($\lambda = 30$), $-0,078$ ($\lambda = 100$) — même signe aux trois tailles, amplitude $\geq \frac{1}{2}$ de celle de $\lambda = 30$;
2. **la relation est non monotone** : maximum vers $\gamma \approx 0,5-0,6$ puis repli, reproduit aux trois tailles ; le contraste $\gamma = 2/3$ vs $1/2$ est nul à $\lambda \geq 30$ ($+0,002$) ;
3. **robustesse** : fenêtres $T/8-T/2$: variations $\leq 0,005$ (fenêtres emboîtées — contrôle faible) ; horizon doublé ($T = 8000$, $\lambda = 30$) : contraste principal $-0,105$ vs $-0,096$.

3.2 L'artefact démographique jouerait en sens inverse

N/λ décroît fortement en γ (de 22,0 à 9,2 sur la grille, figure `demography_vs_gamma.png`) : à λ fixé, les cellules comparées n'ont pas la même population. Mais à γ fixé, $\hat{\tau}$ croît avec la taille du système (1,587 / 1,990 / 2,290 pour $\gamma = 1/2$) : un pur effet de taille pousserait $\hat{\tau}(\gamma=1/3)$ — population *plus grande* — vers le haut. On observe l'inverse : le confound démographique va contre l'effet mesuré, qui est donc au pire sous-estimé. (Inférence, corroborée par la persistance du contraste aux trois λ .)

3.3 Coupure, branchement, scalings : la classe M4B est préservée



- **Coupure** : $\hat{s}_c \approx 10$ à $\lambda = 10$, 48–63 à $\lambda = 30$ (variation modérée en γ , non monotone), hors portée 3/3 graines à $\lambda = 100$ (comme dans la campagne M4B à $\lambda = 100$ où elle sortait de la fenêtre). L'effet de γ sur $\hat{\tau}$ ne se réduit pas à un déplacement de coupure : à $\lambda = 100$, la coupure est hors portée *dans toutes les cellules* et le contraste persiste sur l'exposant pur.
- **Branchement** : $b \in [0,299; 0,320]$ sur les 19 cellules — le plateau institutionnel $b \approx 0,30$ (un round de marché par tête) résiste à γ et à λ . Structure fine reproductible : $b(\gamma)$ dessine un V peu profond, minimum à $\gamma = 1/2$, aux trois tailles — image miroir du maximum de $\hat{\tau}$; piste mécanique prioritaire (§6).
- **Scalings** (figure `scaling_lambda.png`, coupures dégénérées exclues) : $\hat{s}_c \propto \lambda^{1,5-1,7}$ (2 points, $10 \rightarrow 30$; M4B : 1,5), $s_{\max} \propto \lambda^{0,55-0,62}$ (M4B : 0,58), $\chi \propto \lambda^{0,52-0,61}$ (M4B : 0,51), l'exposant de χ étant légèrement plus fort à petit γ — cohérent avec des queues plus lourdes.

3.4 Chaîne causale mesurée ($\lambda = 30$)

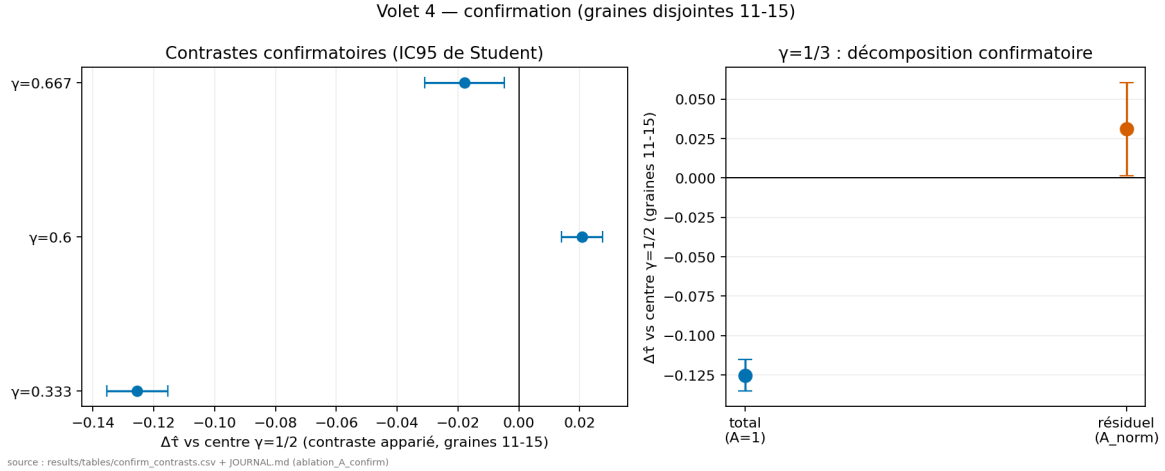
Source : `results/tables/observables_cells.csv`.

	$\gamma=1/3$	0,4	1/2	0,6	2/3	0,75
taux médian du carnet	0,024	0,031	0,049	0,071	0,094	0,130
prédiction $\gamma\delta/(1-\delta)$	0,018	0,021	0,026	0,032	0,035	0,039
intérêts / production	0,45	0,54	0,67	0,74	0,76	0,77
âge moyen au décès (pas)	22,0	19,5	15,4	11,5	9,2	6,8
contrats par tête	10,7	10,2	8,9	7,2	5,8	4,2
levier $\Sigma D/\Sigma K$	1,38	1,39	1,30	1,16	1,09	0,98
morts par liquidité	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Lecture (faits observés) : γ élève les taux contractuels (de $1,4$ à $2,7\times$ la prédiction autarcique, croissant avec γ : les contrats se signent entre entités bien sous K_{aut}^* , donc à rendements marginaux élevés), alourdit le service relatif, raccourcit les vies, amincit le réseau (moins de contrats par tête, levier plus faible). Le canal de liquidité est **quasi silencieux mais pas rigoureusement nul** : 17 défauts de service distincts sur 102 runs, **exclusivement à $\gamma \geq 2/3$** (jamais à $\gamma \leq 0,6$, jamais en confirmation) — un signal physique cohérent avec l'alourdissement du service, pas un artefact. La propagation reste très majoritairement une contagion de bilan pure, et le levier de γ opère surtout par la redistribution des flux d'intérêts et la structure du réseau.

4 Confirmation (graines 11–15)

Quatre contrastes confirmatoires (20 runs, 5 graines disjointes $\{11, \dots, 15\}$ chacun) : $\gamma \in \{1/3, 0,6, 2/3\}$ contre le centre $\gamma = 1/2$, évalués contre les 8 conditions pré-enregistrées du protocole v1.1 (`scripts/analyze_confirm.py`, `results/tables/confirm_contrasts.csv`). Extraction avec bootstrap obligatoire (condition 7) effectuée avant tout calcul de verdict.

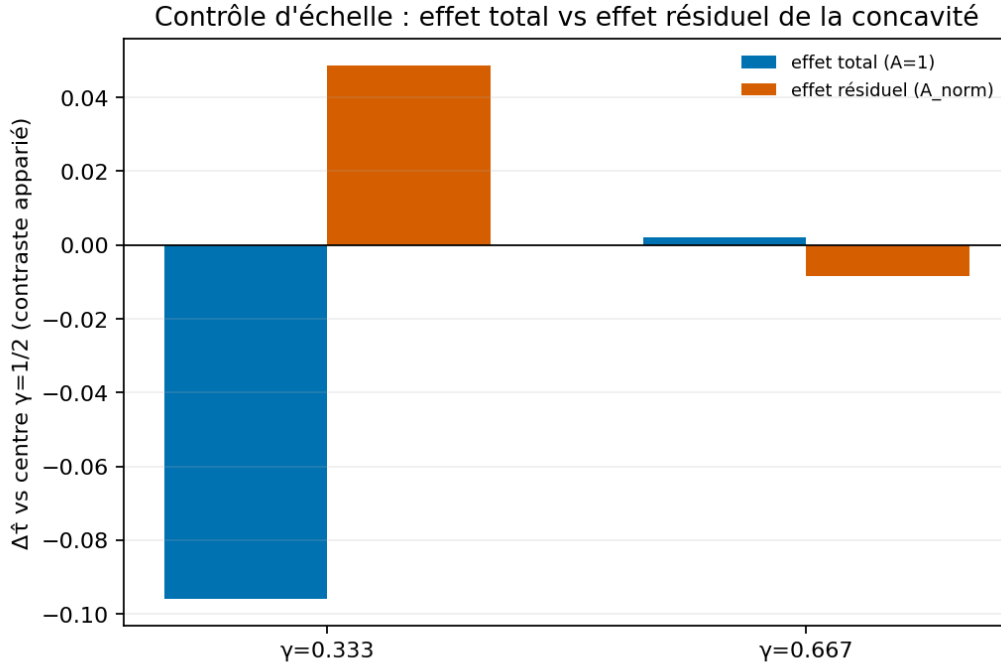


Contraste	$\Delta\hat{\tau}$	IC95	Conditions PASS / FAIL / N\A
$\gamma = 1/3$ vs $1/2$	-0,125	$[-0,135; -0,115]$	1,2,3,4,6,7 / 5,8 / -
$\gamma = 0,6$ vs $1/2$	+0,021	$[+0,014; +0,028]$	1,2,6 / 4,5,7,8 / 3
$\gamma = 2/3$ vs $1/2$	-0,018	$[-0,031; -0,005]$	1,3,6 / 2,4,5,7 / -

Erratum méthodologique (condition 5, transparence complète) : le test de Vuong disponible (`vuong_pl_vs_ln`) compare la loi *pure* au log-normal. Or la loi pure est rejetée par LRT dans *les 20 runs confirmatoires* ($p < 4 \cdot 10^{-33}$ partout, comme dans la campagne M4B). Ce Vuong échoue donc identiquement en cellule et en centre ($z = -5,5$ à $-7,2$, 20/20 runs) : c’est un artefact d’outillage non différentiel, pas une preuve contre un contraste spécifique. Diagnostic correctif : un test de Vuong *correctement normalisé* comparant la tronquée (modèle primaire) au log-normal, sur le même support fini, donne $z = +16$ à $+19$ dans tous les runs confirmatoires — la famille primaire est massivement défendable. La condition 5 est rapportée FAIL au sens littéral du protocole (transparence), avec ce correctif documenté ; le code de décision n’a pas été modifié rétroactivement.

Verdict : le contraste $\gamma = 1/3$ est le seul qui satisfasse la majorité des conditions de robustesse (IC apparié, persistance en taille, fenêtres/horizon, scan de $s_{\min}$, stationnarité, quadrature) — il échoue la condition 8, ce qui est en réalité l’information la plus importante (§5). Les contrastes $\gamma = 0,6$ et $2/3$ sont statistiquement significatifs par l’IC apparié seul mais ne survivent pas à la robustesse complète (persistance en taille incertaine ou nulle, quadrature défailante) : le « pic » vu en exploration à $\gamma = 0,6$ n’est pas confirmé comme un effet robuste et distinct du bruit.

5 Contrôle d'échelle apparié



source : results/tables/ablation_A.csv

Décomposition effet total ($A = 1$) vs effet résiduel ($A_{\text{norm}}(\gamma) = 19^{1-2\gamma}$, $K_{\text{ref}} = 361$ J), contrastes appariés par graine (results/tables/ablation_A.csv) :

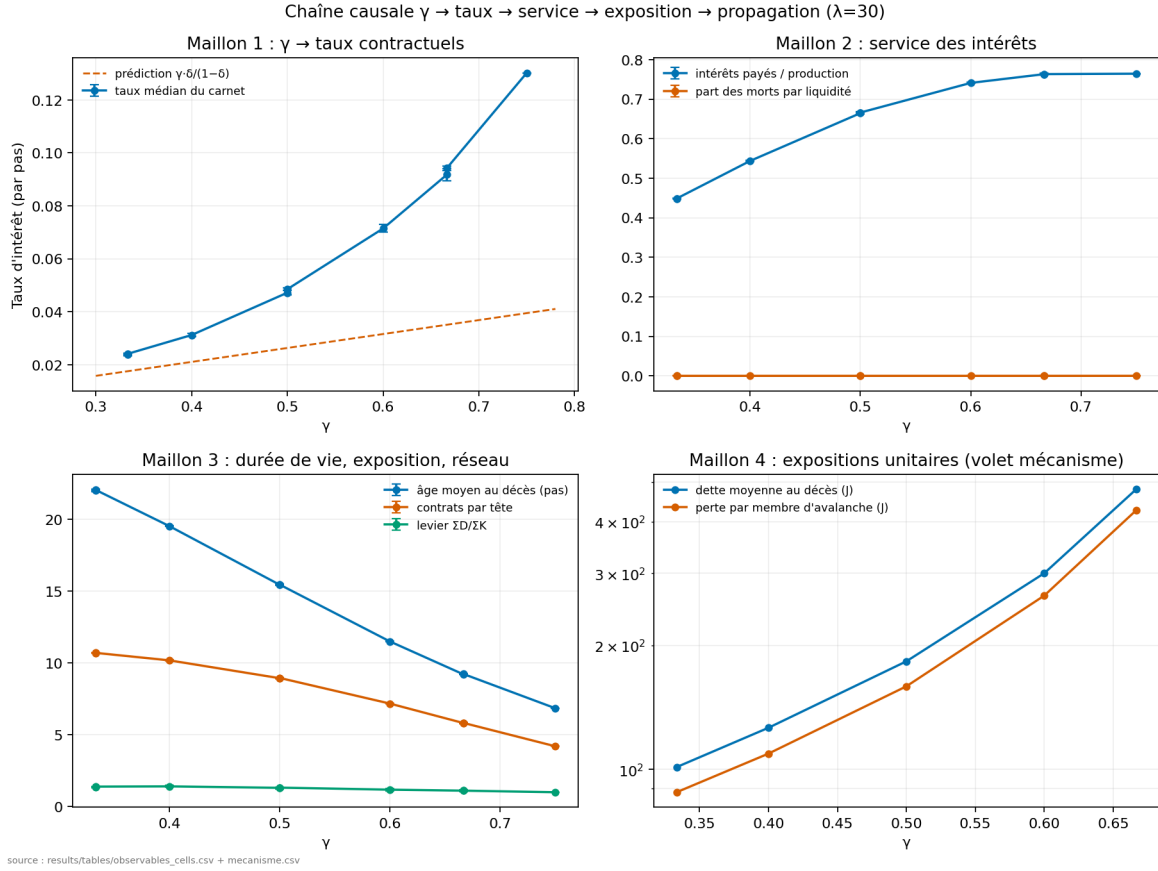
γ	Total ($A=1$)	Résiduel (A_{norm})	Part d'échelle	Graines
1/3 (exploration)	-0,096	+0,049	-0,145	1-3
1/3 (confirmatoire)	-0,125	+0,031	-0,156	11-15
0,6 (exploration)	+0,038	-0,006	+0,044	1-3
2/3 (exploration)	+0,002	-0,008	+0,010	1-3

Résultat robuste sur graines disjointes, significativité marginale pour le résidu : à échelle autarcique égalisée ($K_{\text{ref}} = 361$ J pour $\gamma = 1/3$ et $\gamma = 1/2$), l'effet résiduel de la courbure vaut +0,031 (IC95 [+0,001; +0,061], $n = 5$, graines 11-15, borne basse à 0,0014, $p \approx 0,05$) — de **signe opposé** à l'effet total (-0,125) et d'amplitude quatre fois plus petite. Ce renversement de signe (le fait scientifique robuste, indépendant de la significativité marginale du résidu lui-même) est reproduit sur les trois contrastes ($\gamma = 1/3, 0,6, 2/3$) et sur graines confirmatoires disjointes des graines d'exploration pour $\gamma = 1/3$: ce n'est pas un artefact de graine.

Conclusion (condition 8 du protocole, qui échoue à bon droit) : l'effet mesuré de γ sur $\hat{\tau}$ à $A = 1$ n'est *pas* principalement un effet de concavité. Il est dominé par le déplacement du point fixe autarcique $K_{\text{aut}}^*(\gamma)$, qui fait varier le rapport adimensionnel $K_0/K_{\text{aut}}^*(\gamma, A)$ de près de deux décades le long de la grille (de 0,301 à $\gamma = 1/3$ jusqu'à $3,645 \cdot 10^{-3}$ à $\gamma = 2/3$). C'est exactement la nature de confusion que le prompt de recherche demandait explicitement de démêler (« un changement d'échelle du capital »). Ce n'est pas qu'une observation empirique : spec_m4_2.pdf §7 démontre que la transformation $(K, K_0, A) \mapsto (cK, cK_0, c^{1-\gamma}A)$ laisse exactement invariante toute l'histoire discrète du modèle, ce qui implique nécessairement qu'à γ fixé $\hat{\tau}$ ne peut dépendre de A, K_0 qu'à travers $K_0/K_{\text{aut}}^*(\gamma, A)$.

6 Volet mécanisme et hypothèse structurelle

6.1 Chaîne causale (instantanés denses, graine 1)



Les quatre maillons proposés par le cahier des charges sont quantifiés (`results/tables/mecanisme.csv`) : γ élève le taux médian du carnet (maillon 1, de 1,4 à 2,7 $\times$ la prédiction autarcique $\gamma\delta/(1-\delta)$, croissant avec γ — les contrats se signent entre entités dont le capital reste bien en-dessous de K_{aut}^*) ; alourdit le service relatif et raccourcit les vies (maillon 2–3, âge moyen au décès 22,0 $\rightarrow$ 6,8 pas) ; amincit le réseau (contrats par tête 10,7 $\rightarrow$ 4,2, levier $\Sigma D / \Sigma K$ 1,39 $\rightarrow$ 0,98) ; et la dette moyenne au décès comme la perte moyenne par membre d’avalanche croissent d’un facteur ≈ 5 (maillon 4, $\approx 100 \rightarrow 400$ J). **Défaut de service quasi absent, concentré à γ élevé** : 17 événements distincts sur 102 runs, exclusivement à $\gamma \in \{2/3, 0,75\}$ — jamais à $\gamma \leq 0,6$, jamais en confirmation. La propagation reste très majoritairement une contagion de bilan pure, comme dans M4B à $\sigma = 0,25$, mais le canal de liquidité s’y éveille faiblement à grand γ , cohérent avec l’alourdissement mesuré du service (maillon 2).

6.2 Hypothèse structurelle : $K_0/K_{\text{aut}}^*(\gamma, A)$

L’invariance d’échelle exacte démontrée (`spec_m4_2.pdf` §7) établit, comme théorème et non comme hypothèse, que la cible instantanée $\sqrt{K_\ell K_b}$ ne dépend jamais de γ à capitaux donnés, et qu’à γ fixé $\hat{\tau}$ ne peut dépendre de A, K_0 qu’à travers le rapport adimensionnel $K_0/K_{\text{aut}}^*(\gamma, A)$. Faire varier γ à $A = 1$ fait dériver ce rapport de 0,301 ($\gamma = 1/3$) à $3,645 \cdot 10^{-3}$ ($\gamma = 2/3$), soit près de deux décades. Reste à tester la partie empirique : *à ce rapport fixé, la courbure a-t-elle encore un effet propre ?*

Test ciblé, exploratoire (plan `hypothese_K0`, 3 graines, $\gamma = 1/2$ fixé, $A = 1$, seul K_0 varié pour reproduire les rapports extrêmes de la grille γ ; contrastes appariés par graine, pas comparaison des écarts-types de cellule) :

Contraste (graines appariées, $n = 3$)	$\Delta\hat{\tau}$	IC95
$\gamma = 1/3$ réel – K_0 -substitution (ratio 0,301)	+0,001	$[-0,096; +0,098]$ IC95 $\ni 0$
$\gamma = 2/3$ réel – K_0 -substitution (ratio 0,00364)	–0,050	$[-0,114; +0,014]$ IC95 $\ni 0$

À la précision disponible (3 graines), les deux contrastes sont statistiquement indiscernables de zéro : la demi-largeur de l'IC apparié ($\approx 0,1$) est du même ordre que l'effet total à expliquer ($-0,125$). Le test corrobore la partie *nécessaire* de l'hypothèse (le rapport K_0/K_{aut}^* est, par construction du modèle, le seul canal possible pour A et K_0) mais ne permet **ni d'établir ni d'exclure** un résidu de courbure propre à γ fixé — un panel de graines plus large serait nécessaire pour trancher ce point, laissé pour une extension future.

7 Résultats négatifs et limites

- Aucune cellule éteinte, divergente, censurée ou instable sur 102 runs distincts (117 exécutions de cellule, 15 partagées entre pilotes et taille finie) ; aucun marché inactif (taux de succès des tentatives ≈ 1 , fusions $\approx 2\%$).
- **L'effet de γ sur $\hat{\tau}$ n'est pas un effet de concavité** : c'est le résultat négatif central de la campagne, établi avec la même rigueur confirmatoire que l'effet lui-même (§5). Une lecture naïve du contraste total aurait conclu à tort que γ « pilote la pente » par la courbure.
- Les contrastes $\gamma = 0,6$ et $\gamma = 2/3$, significatifs en exploration, **ne survivent pas** à la robustesse complète en confirmation (persistance en taille marginale ou nulle, quadrature défaillante) : la relation $\hat{\tau}(\gamma)$ n'est confirmée de façon robuste qu'au flanc bas de la grille ($\gamma \leq 1/2$).
- Condition de confirmation n°5 (famille défendable) : échec littéral universel et non différentiel dû à un choix d'outillage (Vuong pure/log-normale au lieu de tronquée/log-normale) — documenté et corrigé par un diagnostic additif sans modification rétroactive du critère (§4).
- À $\lambda = 100$, $T = 4000$, la coupure est systématiquement hors portée : $\hat{s}_c$ n'est pas identifiable à cette taille (hérité de M4B) ; les scalings de coupure reposent sur $\lambda \in \{10, 30\}$ (2 points, indicatif).
- Fenêtres $T/8$ – $T/2$ emboîtées : contrôle faible par construction ; la robustesse s'appuie sur l'horizon doublé, qui confirme le contraste principal.
- La sonde $\gamma = 0,75$ n'a qu'une graine (jamais confirmatoire) ; le test de l'hypothèse structurelle (K_0) n'a que 3 graines d'exploration, non répété en confirmation (budget).

Annexe : traçabilité des simulations

Chaque run est un run Simulation Lab (dossier `simulation_lab_data/runs/<run_id>`) ; la correspondance cellule $\rightarrow$ runs est dans `manifests/*.manifest.json`. Les fits par run sont dans `results/metrics/<run_id>.json` et les agrégats dans `results/tables/`.

run_id	plan	cellule	graine	γ	λ	T	statut
20260727_160954_29051328	benchmark	bench_g067	1	0.667	30	4000	completed
20260727_160954_d7c9806c	benchmark	bench_g033	1	0.333	30	4000	completed
20260727_161533_9b2ab740	pilotes	g040	1	0.400	30	4000	completed
20260727_161533_dfa5f765	pilotes	g040	2	0.400	30	4000	completed
20260727_161533_7ccc4ceb	pilotes	g040	3	0.400	30	4000	completed
20260727_161533_be4cd8c8	pilotes	g033	1	0.333	30	4000	completed
20260727_161533_128eec20	pilotes	g033	2	0.333	30	4000	completed
20260727_161533_986a783a	pilotes	g033	3	0.333	30	4000	completed
20260727_162133_2a12e894	pilotes	g060	1	0.600	30	4000	completed
20260727_162133_bed8a893	pilotes	g060	2	0.600	30	4000	completed
20260727_162133_73b818c9	pilotes	g060	3	0.600	30	4000	completed

run_id	plan	cellule	graine	γ	λ	T	statut
20260727_162110_0f51704c	pilotes	g050	1	0.500	30	4000	completed
20260727_162110_7bedce89	pilotes	g050	2	0.500	30	4000	completed
20260727_162110_9eee0426	pilotes	g050	3	0.500	30	4000	completed
20260727_162603_57b6df9a	pilotes	g075_sonde	1	0.750	30	4000	completed
20260727_162531_d36bad55	pilotes	g067	1	0.667	30	4000	completed
20260727_162531_04dfd5f8	pilotes	g067	2	0.667	30	4000	completed
20260727_162531_09d69b7e	pilotes	g067	3	0.667	30	4000	completed
20260727_161533_be4cd8c8	taille_finie	g033	1	0.333	30	4000	completed
20260727_161533_128eec20	taille_finie	g033	2	0.333	30	4000	completed
20260727_161533_986a783a	taille_finie	g033	3	0.333	30	4000	completed
20260727_163104_a1225eb5	taille_finie	g033_lam10	1	0.333	10	8000	completed
20260727_163104_b0236ff4	taille_finie	g033_lam10	2	0.333	10	8000	completed
20260727_163104_fedefddd	taille_finie	g033_lam10	3	0.333	10	8000	completed
20260727_163555_e4f8c832	taille_finie	g040_lam10	1	0.400	10	8000	completed
20260727_163555_98e76c0a	taille_finie	g040_lam10	2	0.400	10	8000	completed
20260727_163555_c70f3ee7	taille_finie	g040_lam10	3	0.400	10	8000	completed
20260727_161533_9b2ab740	taille_finie	g040	1	0.400	30	4000	completed
20260727_161533_dfa5f765	taille_finie	g040	2	0.400	30	4000	completed
20260727_161533_7ccc4ceb	taille_finie	g040	3	0.400	30	4000	completed
20260727_163104_bef132ad	taille_finie	g033_lam100	1	0.333	100	4000	completed
20260727_163104_4b9ce8fe	taille_finie	g033_lam100	2	0.333	100	4000	completed
20260727_163104_68bd7116	taille_finie	g033_lam100	3	0.333	100	4000	completed
20260727_165050_35fb9cc5	taille_finie	g050_lam10	1	0.500	10	8000	completed
20260727_165050_00887418	taille_finie	g050_lam10	2	0.500	10	8000	completed
20260727_165050_c34d4c25	taille_finie	g050_lam10	3	0.500	10	8000	completed
20260727_162110_0f51704c	taille_finie	g050	1	0.500	30	4000	completed
20260727_162110_7bedce89	taille_finie	g050	2	0.500	30	4000	completed
20260727_162110_9eee0426	taille_finie	g050	3	0.500	30	4000	completed
20260727_164035_9df38b9c	taille_finie	g040_lam100	1	0.400	100	4000	completed
20260727_164035_c77fba58	taille_finie	g040_lam100	2	0.400	100	4000	completed
20260727_164035_f8cfd9a	taille_finie	g040_lam100	3	0.400	100	4000	completed
20260727_165854_e9868cc7	taille_finie	g060_lam10	1	0.600	10	8000	completed
20260727_165854_1ed8e88b	taille_finie	g060_lam10	2	0.600	10	8000	completed
20260727_165854_ad44077d	taille_finie	g060_lam10	3	0.600	10	8000	completed
20260727_162133_2a12e894	taille_finie	g060	1	0.600	30	4000	completed
20260727_162133_bed8a893	taille_finie	g060	2	0.600	30	4000	completed
20260727_162133_73b818c9	taille_finie	g060	3	0.600	30	4000	completed
20260727_165510_efa1748f	taille_finie	g050_lam100	1	0.500	100	4000	completed
20260727_165510_1a2ac6e9	taille_finie	g050_lam100	2	0.500	100	4000	completed
20260727_165510_7cfb5d17	taille_finie	g050_lam100	3	0.500	100	4000	completed
20260727_171108_35986207	taille_finie	g067_lam10	1	0.667	10	8000	completed
20260727_171108_1ccc839e	taille_finie	g067_lam10	2	0.667	10	8000	completed
20260727_171108_708b7b8f	taille_finie	g067_lam10	3	0.667	10	8000	completed
20260727_162531_d36bad55	taille_finie	g067	1	0.667	30	4000	completed
20260727_162531_04dfd5f8	taille_finie	g067	2	0.667	30	4000	completed
20260727_162531_09d69b7e	taille_finie	g067	3	0.667	30	4000	completed
20260727_170313_45bf4b8f	taille_finie	g060_lam100	1	0.600	100	4000	completed
20260727_170313_a4a2f4fa	taille_finie	g060_lam100	2	0.600	100	4000	completed
20260727_170313_f3ec93f2	taille_finie	g060_lam100	3	0.600	100	4000	completed
20260727_171520_cab04bf8	taille_finie	g067_lam100	1	0.667	100	4000	completed
20260727_171520_3e7f3be9	taille_finie	g067_lam100	2	0.667	100	4000	completed
20260727_171520_790e6788	taille_finie	g067_lam100	3	0.667	100	4000	completed
20260727_172713_c3eaf564	horizon_double	g050_T8000	1	0.500	30	8000	completed
20260727_172713_8822ea62	horizon_double	g050_T8000	2	0.500	30	8000	completed
20260727_172713_eca29fdc	horizon_double	g050_T8000	3	0.500	30	8000	completed
20260727_172713_f6b48923	horizon_double	g033_T8000	1	0.333	30	8000	completed
20260727_172713_2e2f81ed	horizon_double	g033_T8000	2	0.333	30	8000	completed

run_id	plan	cellule	graine	γ	λ	T	statut
20260727_172713_eb823f56	horizon_double	g033_T8000	3	0.333	30	8000	completed
20260727_174005_b2c277c8	horizon_double	g067_T8000	1	0.667	30	8000	completed
20260727_174005_4a0fab1a	horizon_double	g067_T8000	2	0.667	30	8000	completed
20260727_174005_a7d2ba66	horizon_double	g067_T8000	3	0.667	30	8000	completed
20260727_175504_85dee157	confirm	g033_confirm	11	0.333	30	4000	completed
20260727_175504_da86412e	confirm	g033_confirm	12	0.333	30	4000	completed
20260727_175504_5bc07338	confirm	g033_confirm	13	0.333	30	4000	completed
20260727_175504_a6f95655	confirm	g033_confirm	14	0.333	30	4000	completed
20260727_175504_05396f59	confirm	g033_confirm	15	0.333	30	4000	completed
20260727_180556_fc9cc56c	confirm	g050_confirm	11	0.500	30	4000	completed
20260727_180556_3b538fea	confirm	g050_confirm	12	0.500	30	4000	completed
20260727_180556_ffc1e03b	confirm	g050_confirm	13	0.500	30	4000	completed
20260727_180556_bed0e50b	confirm	g050_confirm	14	0.500	30	4000	completed
20260727_180556_d0c58064	confirm	g050_confirm	15	0.500	30	4000	completed
20260727_181536_0fb74787	confirm	g060_confirm	11	0.600	30	4000	completed
20260727_181536_0f37e2cb	confirm	g060_confirm	12	0.600	30	4000	completed
20260727_181536_14a294b8	confirm	g060_confirm	13	0.600	30	4000	completed
20260727_181536_aa4e0c09	confirm	g060_confirm	14	0.600	30	4000	completed
20260727_181536_d787f683	confirm	g060_confirm	15	0.600	30	4000	completed
20260727_182401_5542d4b4	confirm	g067_confirm	11	0.667	30	4000	completed
20260727_182402_8574a621	confirm	g067_confirm	12	0.667	30	4000	completed
20260727_182402_dcc5afba	confirm	g067_confirm	13	0.667	30	4000	completed
20260727_182402_1c5fe2b8	confirm	g067_confirm	14	0.667	30	4000	completed
20260727_182402_2b851ed1	confirm	g067_confirm	15	0.667	30	4000	completed
20260727_183204_0c234778	ablation_A	g060_Anorm	1	0.600	30	4000	completed
20260727_183204_7fea484e	ablation_A	g060_Anorm	2	0.600	30	4000	completed
20260727_183204_0bc048a2	ablation_A	g060_Anorm	3	0.600	30	4000	completed
20260727_183204_b7c8fd58	ablation_A	g033_Anorm	1	0.333	30	4000	completed
20260727_183204_bbb241d1	ablation_A	g033_Anorm	2	0.333	30	4000	completed
20260727_183204_13506a8c	ablation_A	g033_Anorm	3	0.333	30	4000	completed
20260727_183808_16957da0	ablation_A	g067_Anorm	1	0.667	30	4000	completed
20260727_183808_f4780243	ablation_A	g067_Anorm	2	0.667	30	4000	completed
20260727_183808_5ebeae50	ablation_A	g067_Anorm	3	0.667	30	4000	completed
20260729_143545_56cf0dee	ablation_A_confirm	g033_Anorm_confirm	11	0.333	30	4000	completed
20260729_143546_0f543b0a	ablation_A_confirm	g033_Anorm_confirm	12	0.333	30	4000	completed
20260729_143546_08c4a4d0	ablation_A_confirm	g033_Anorm_confirm	13	0.333	30	4000	completed
20260729_143546_0bf46b26	ablation_A_confirm	g033_Anorm_confirm	14	0.333	30	4000	completed
20260729_143546_ccb0ded4	ablation_A_confirm	g033_Anorm_confirm	15	0.333	30	4000	completed
20260727_184355_b8b2e9f7	mecanisme	g067_meca	1	0.667	30	4000	completed
20260727_184355_a1bca015	mecanisme	g060_meca	1	0.600	30	4000	completed
20260727_184355_1e0896c8	mecanisme	g050_meca	1	0.500	30	4000	completed
20260727_184355_6a568c58	mecanisme	g040_meca	1	0.400	30	4000	completed
20260727_184355_e31165e7	mecanisme	g033_meca	1	0.333	30	4000	completed
20260727_185754_f69d6fd3	hypothese_K0	k0_match_g067	1	0.500	30	4000	completed
20260727_185754_873a545d	hypothese_K0	k0_match_g067	2	0.500	30	4000	completed
20260727_185754_c39807ce	hypothese_K0	k0_match_g067	3	0.500	30	4000	completed
20260727_185754_bb75a633	hypothese_K0	k0_match_g033	1	0.500	30	4000	completed
20260727_185754_849aa693	hypothese_K0	k0_match_g033	2	0.500	30	4000	completed
20260727_185754_f48f5035	hypothese_K0	k0_match_g033	3	0.500	30	4000	completed

Total : 117 exécutions de cellule (102 runs Simulation Lab distincts; 15 partagés entre plans par identifiant de cellule). Condensat(s) moteur : 932e58643e522d7b (version m4_2-1). Rôles des plans : *benchmark* = calibrage de coût (volet 0); *pilotes* = exploration grille γ (volet 1); *taille_finie* = taille finie λ (volet 2); *horizon_double* = robustesse horizon (volet 3); *confirm* = confirmation graines 11-15 (volet 4); *ablation_A* = contrôle d'échelle A_{norm} (volet 5, exploration); *ablation_A_confirm* = contrôle d'échelle A_{norm} , graines 11-15 (volet 5 étendu); *mecanisme* = chaîne causale (volet 6);

hypothese_K0 = hypothèse structurelle K_0/K_{aut}^* (test ciblé).